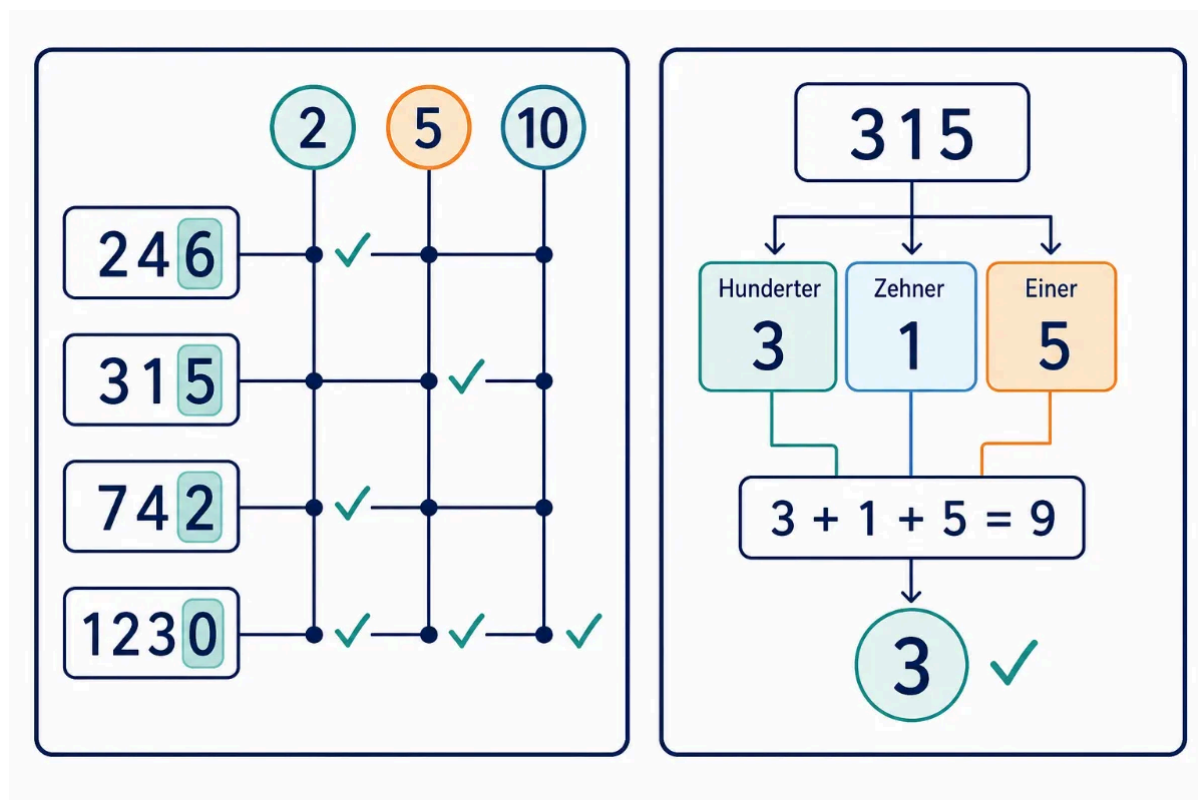


Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

Lernziel-ID 6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für natürliche Zahlen anhand der Endziffern- und Quersummenregeln prüfen und begründen, ob sie durch 2, 3, 5 oder 10 teilbar sind.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen](#)

a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

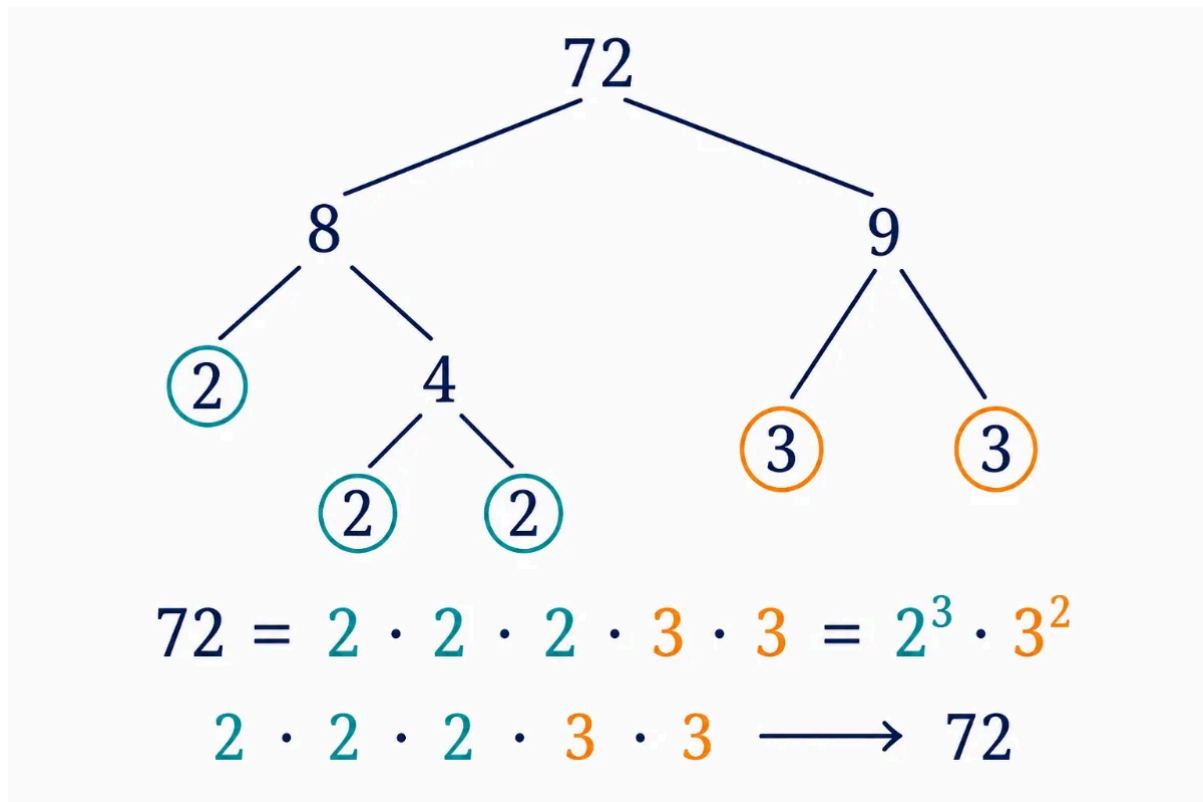
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen

Lernziel-ID a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen größer als 1 schrittweise in Primfaktoren zerlegen, die vollständige Zerlegung angeben und durch Rückmultiplikation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

ca8b2e07-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden

Lernziel-ID eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3

Mathematik

POTENZEN: NATÜRLICHE EXPONENTEN & ZEHNERPOTENZEN

NATÜRLICHE EXPONENTEN (BEISPIEL)

$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

ZEHNERPOTENZEN & GROßE ZAHLEN

$10^1 = 10$
 $10^2 = 100$
 $10^3 = 1\,000$
 $10^4 = 10\,000$

BEISPIEL KONTEXT: ENTFERNUNG
 $10\,000\text{ km} = 10^4\text{ km}$

Entfernung: 10 000 km

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen mit natürlichen Exponenten berechnen, Zehnerpotenzen zur Darstellung großer Zahlen verwenden und einfache Kontexte damit beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten

Lernziel-ID 5d1dec2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

Mathematik

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten

$(3 + 4) \cdot 2 - 5 = ?$

1. Klammern zuerst (Inneres)
 $3 + 4 = 7$

2. Multiplikation vor Subtraktion
 $7 \cdot 2 = 14$

3. Von links nach rechts
 $14 - 5 = 9$

Kontrolle: Richtig!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Grundrechenarten und Klammern strukturieren und unter Beachtung der Rechenreihenfolge korrekt auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Ganze Zahlen addieren](#) [4b67bed9-66da-40b2-a306-24e9e7dfd390](#)

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) [3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01](#)

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) [cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) [4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) [ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810](#)

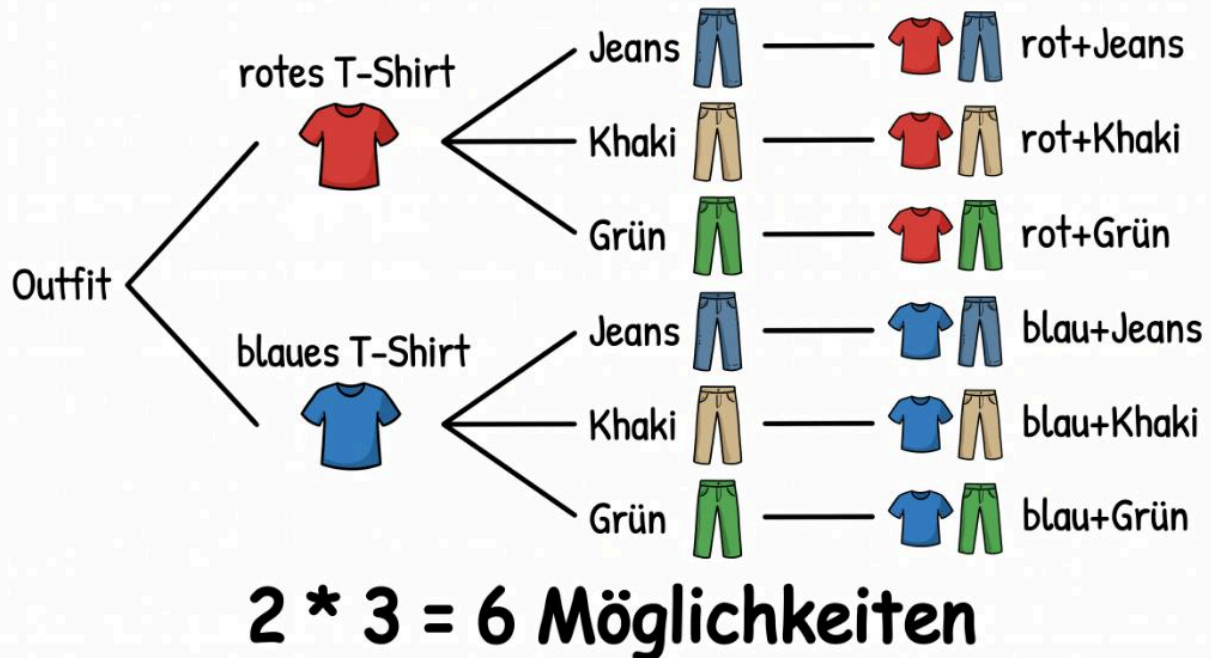
[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) [0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327](#)

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden

Lernziel-ID 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

Mathematik

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen realitätsnahen Situationen systematisch die Anzahl von Möglichkeiten bestimmen und dabei passende Zählstrategien nachvollziehbar anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen](#) 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren

Lernziel-ID b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Problemstellungen mit ganzen Zahlen mithilfe heuristischer Strategien bearbeiten, passende Rechenschritte auswählen und ihren Lösungsweg nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a0-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

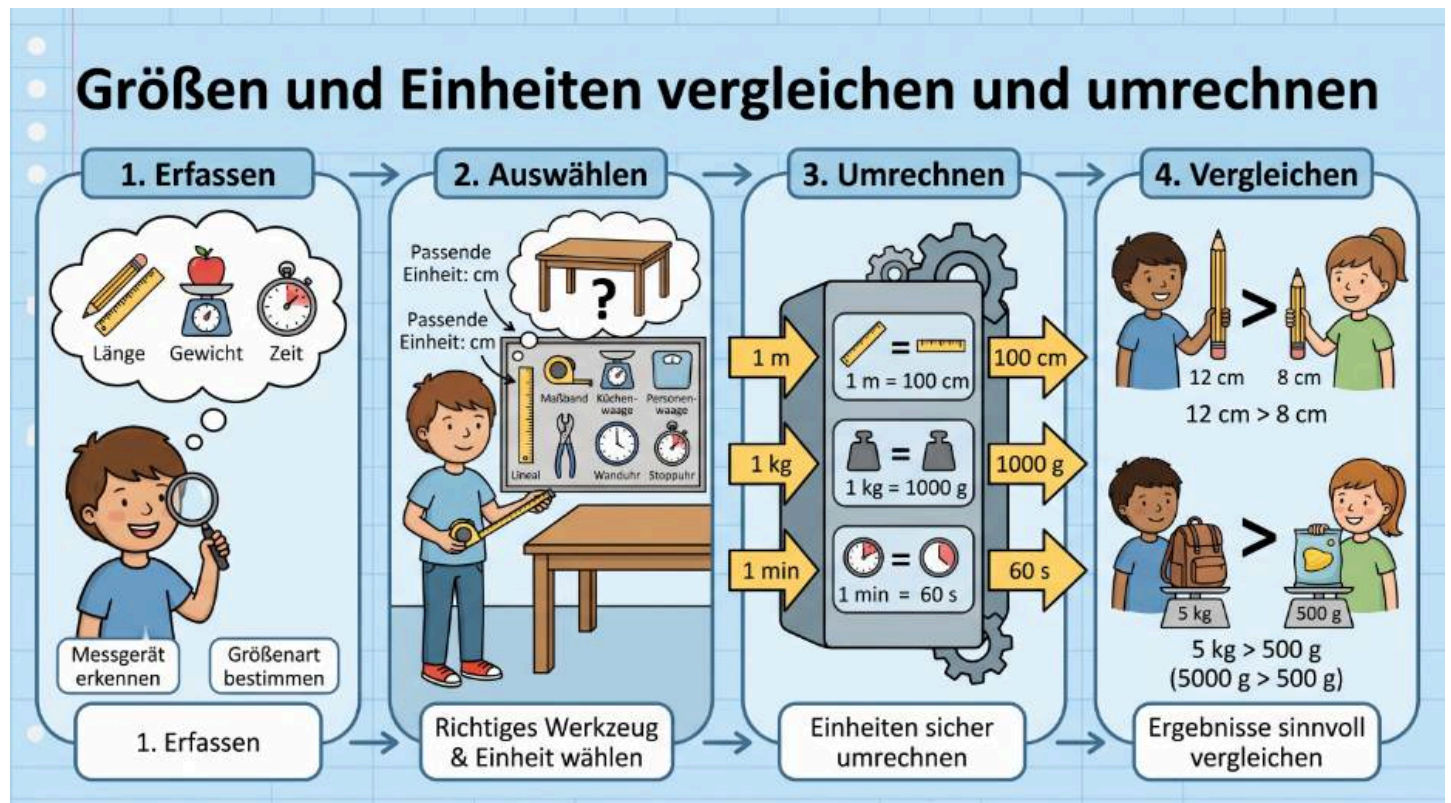
[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

Lernziel-ID f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für alltagsnahe Größen passende Einheiten auswählen, Größenangaben sicher in gleichartige Einheiten umrechnen und Messergebnisse nach der Umrechnung sinnvoll vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3	S. 3	Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten 5d1dec2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776	S. 4	Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8	S. 5	Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6	S. 6
---	------	---	------	--	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb	S. 8	Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c	S. 10	Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen 03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540	S. 11	Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c	S. 13
---	------	---	-------	---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb	Natürliche Zahlen runden fe97241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42	Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen 1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0
Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen 8d1bb6ce-2433-e637-94ba-3bdc35fa5b10	Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194	Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119	Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen s4148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten 491e0858-e977-510e-a339-1cc2f9e9690f	Flächeninhalte ebener Figuren berechnen 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078	Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a	Volumeneinheiten deuten und umrechnen 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb
Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc	Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072	Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62	Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

Lernziel-ID ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Mathematik

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

Geschwindigkeit berechnen & deuten

120 km

2 h

$120 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$

Bedeutung: Pro Stunde 60 km zurückgelegt

Dichte bestimmen & verstehen

Masse (m): 270 g

Volumen (V): 100 cm³

$270 \text{ g} \div 100 \text{ cm}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$

Bedeutung: 1 Kubikzentimeter wiegt 2,7 g

Proportional rechnen (Vervielfachen)

Äpfel (Stück)

Preis (€)

0 2 6 10

0 1,20 3,60 6,00

$\times 3$

Bedeutung: 6 Äpfel kosten 3,60 €

Größen abschätzen & addieren

Last A (≈ 1,5 t)

Last B (≈ 2,8 t)

Gesamtlast (≈ 4,3 t)

Max. 5 t

Bedeutung: Gesamtlast ca. 4,3 t. Passt auf LKW (< 5 t).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit Größen addieren, subtrahieren, vervielfachen und dividieren und Ergebnisse mit passenden Einheiten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

S. 9

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit](#)

[Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Geschwindigkeit als abgeleitete Größe](#)

[verwenden](#) 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca9e203cb072

[Taschenrechner situationsgerecht nutzen](#)

[314854a0-4e97-462e-9486-9fd83652e91d](#)

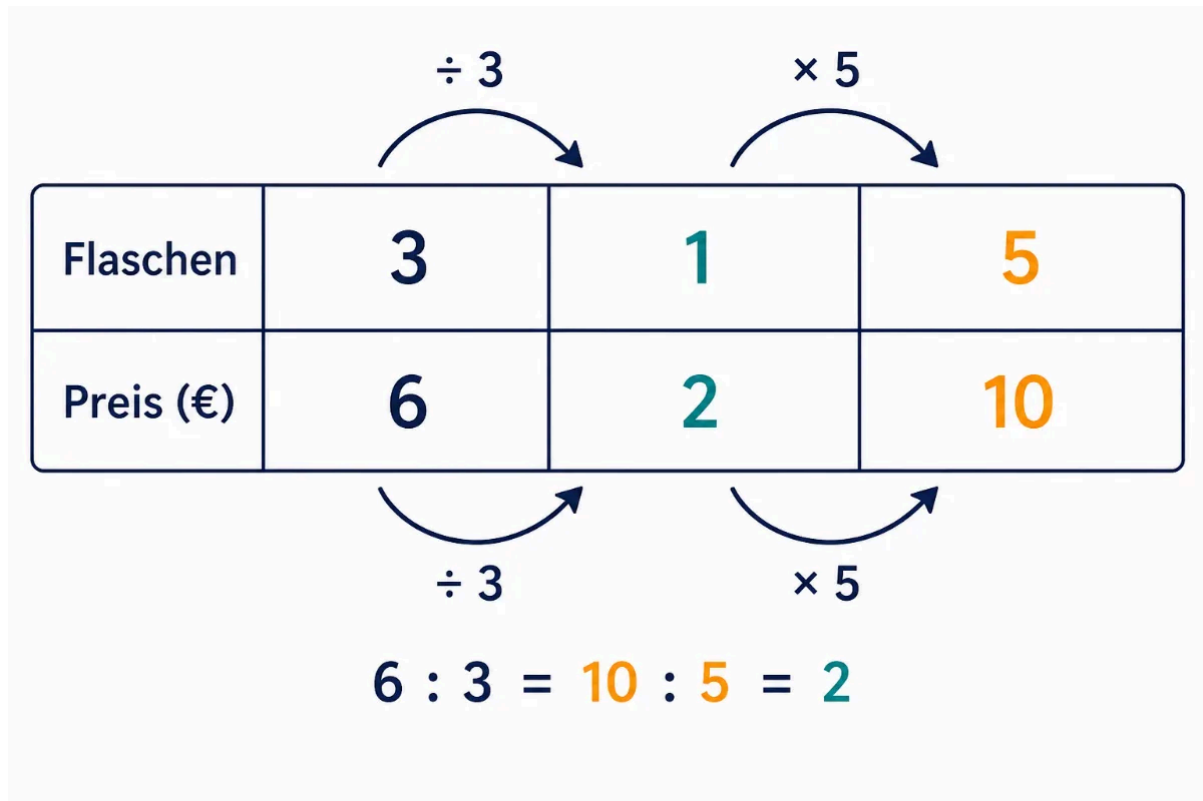
[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

Lernziel-ID 596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Sachsituationen prüfen, ob eine proportionale Zuordnung vorliegt, einen gesuchten Wert durch Zurückführen auf 1 und anschließendes Vervielfachen bestimmen und die Rechenschritte nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten](#)

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen](#)

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

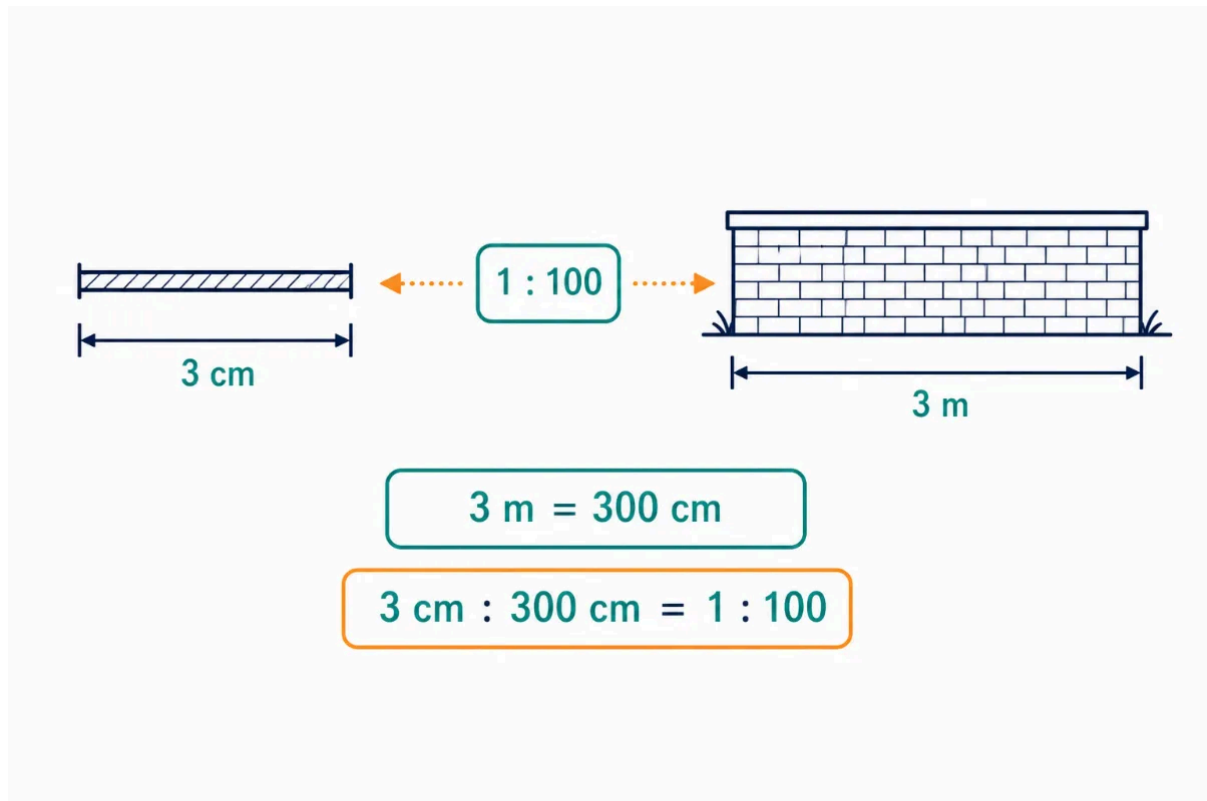
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#)

Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen

Lernziel-ID 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Karten-, Plan- oder Modellsituationen einen Maßstab als Verhältnis von dargestellter zu realer Länge deuten, die Längen in gleichartige Einheiten umrechnen und eine gesuchte dargestellte oder reale Länge bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

S. 7

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c49f-5e77-a445-1311a8f8430e

[Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen](#) 2041f4ec-628d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

Lernziel-ID 03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540

Mathematik

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

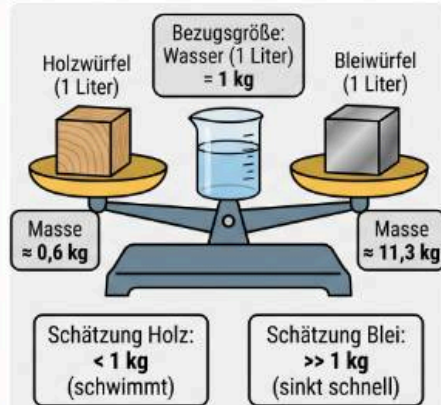
1. Geschwindigkeit (Weg / Zeit)



→ **Plausibel, weil:** Schneller als Gehen, aber nicht Autobahn-Tempo.

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

2. Dichte (Masse / Volumen)



→ **Plausibel, weil:** Holz leichter, Blei viel schwerer als Wasser pro Volumen.

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}$$

3. Proportionale Zuordnung (Rezept)



→ **Plausibel, weil:** Menge verdoppelt sich mit Personen.

2	→	200g
10	→	1000g

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größen in Sachsituationen mithilfe geeigneter Bezugsgrößen aus der Erfahrungswelt abschätzen und die Plausibilität ihrer Schätzungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

Lernziel-ID d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

Mathematik

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

UMFANG (U) - Länge des Randes

Rechteck: $U = 2a + 2b$

Quadrat: $U = 4a$

Kreis: $U = 2\pi r$

Anwendung: Zaun

Einheit: cm, m, km (Länge)

FLÄCHENINHALT (A) - Größe der Fläche

Rechteck: $A = a \cdot b$

Quadrat: $A = a^2$

Kreis: $A = \pi r^2$

Anwendung: Gras

Einheit: $\text{cm}^2, \text{m}^2, \text{km}^2$ (Fläche)

Ergebnisse deuten: Welche Größe ist gefragt?

Zaunlänge (m) Rasenfläche (m^2)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfang und Flächeninhalt sicher unterscheiden, passende Formeln verwenden und Ergebnisse in einfachen Sachsituationen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65rd-5519-5e96-9721-1c5841227007 [Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e8858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

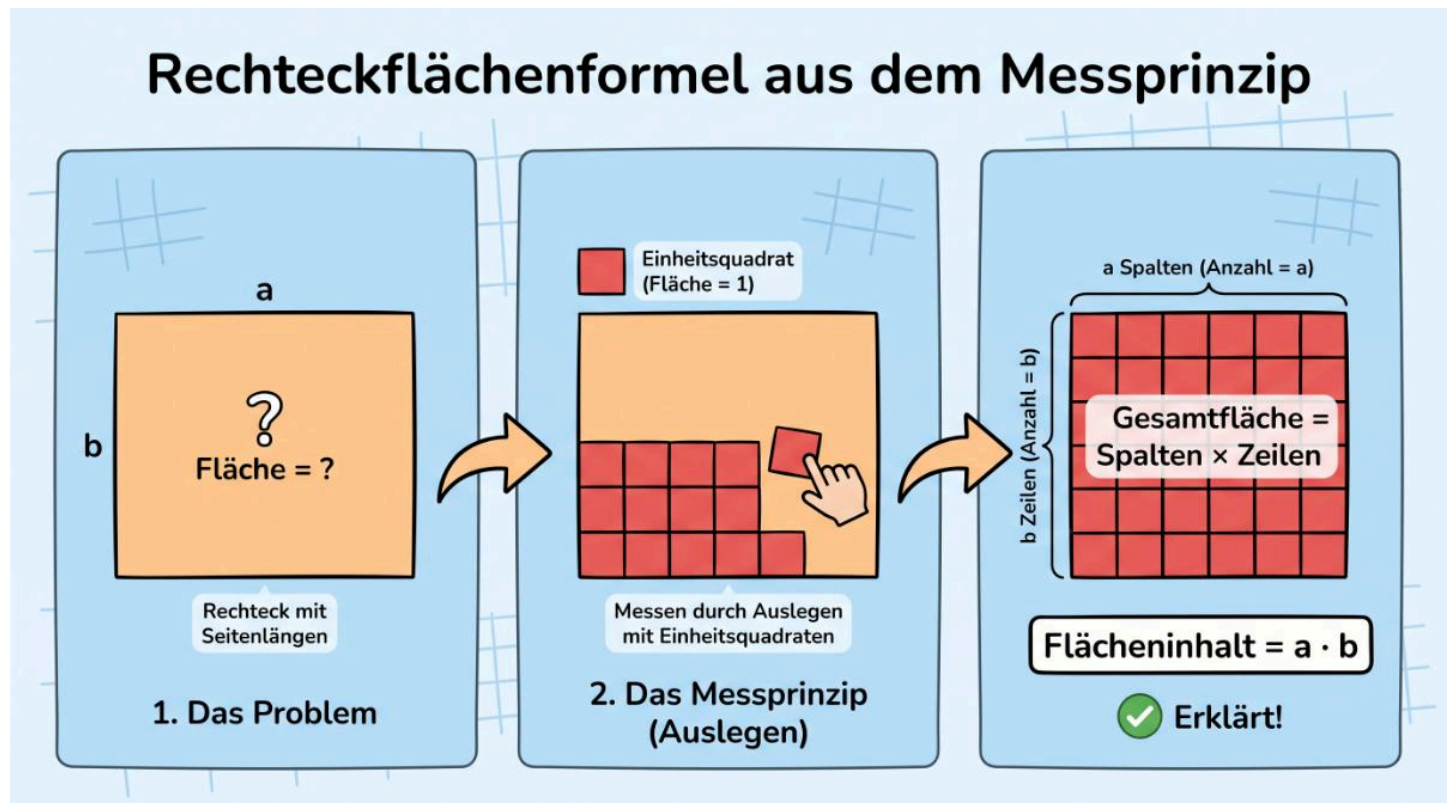
[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b9bee80df2

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

Lernziel-ID 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks aus dem Grundprinzip des Messens mit Einheitsquadraten erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen
f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 7

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden
d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

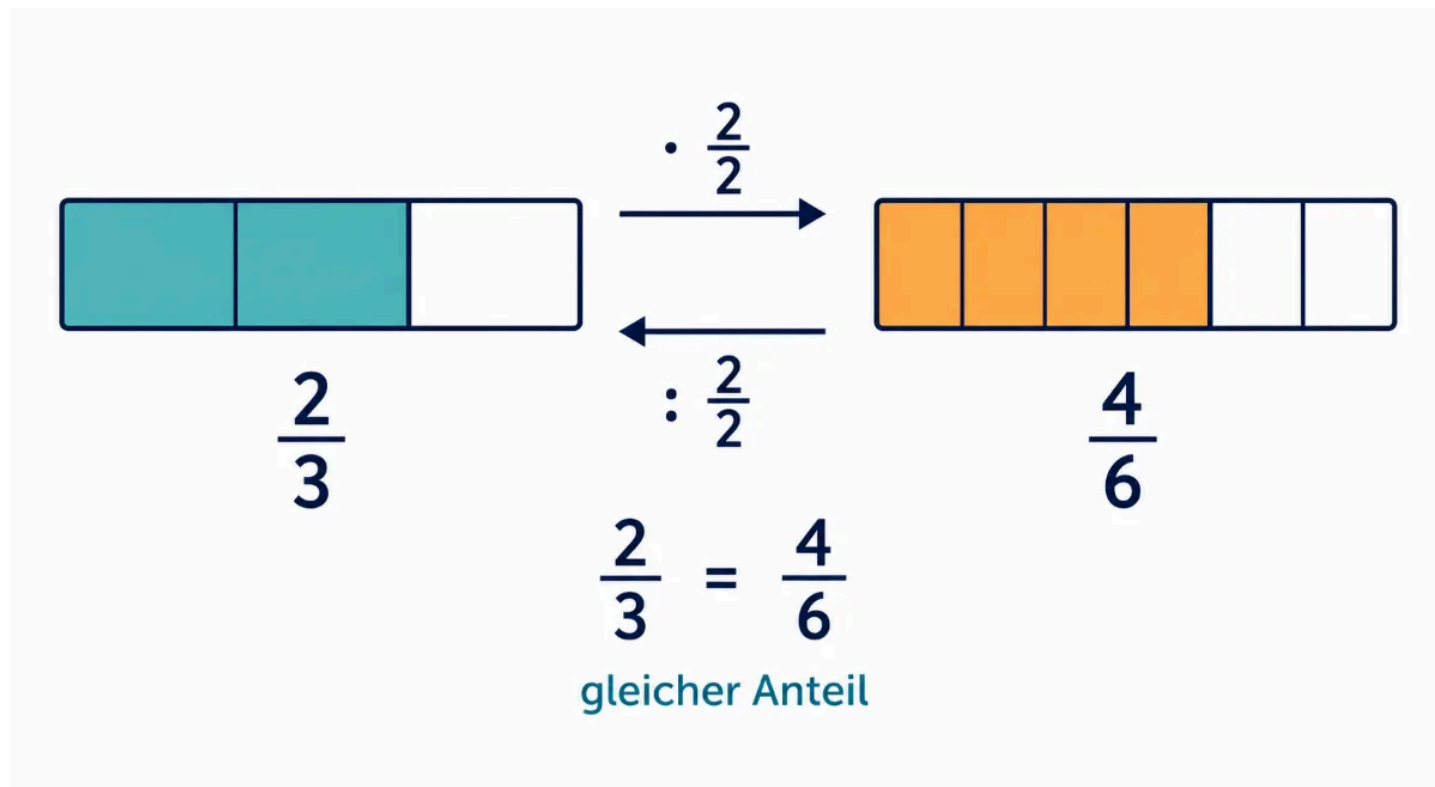
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227097

Brüche erweitern und kürzen

Lernziel-ID 339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zähler und Nenner mit demselben positiven ganzen Faktor multiplizieren oder durch denselben gemeinsamen Teiler dividieren, so wertgleiche Brüche erzeugen und begründen, warum der Bruchwert erhalten bleibt.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

02013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

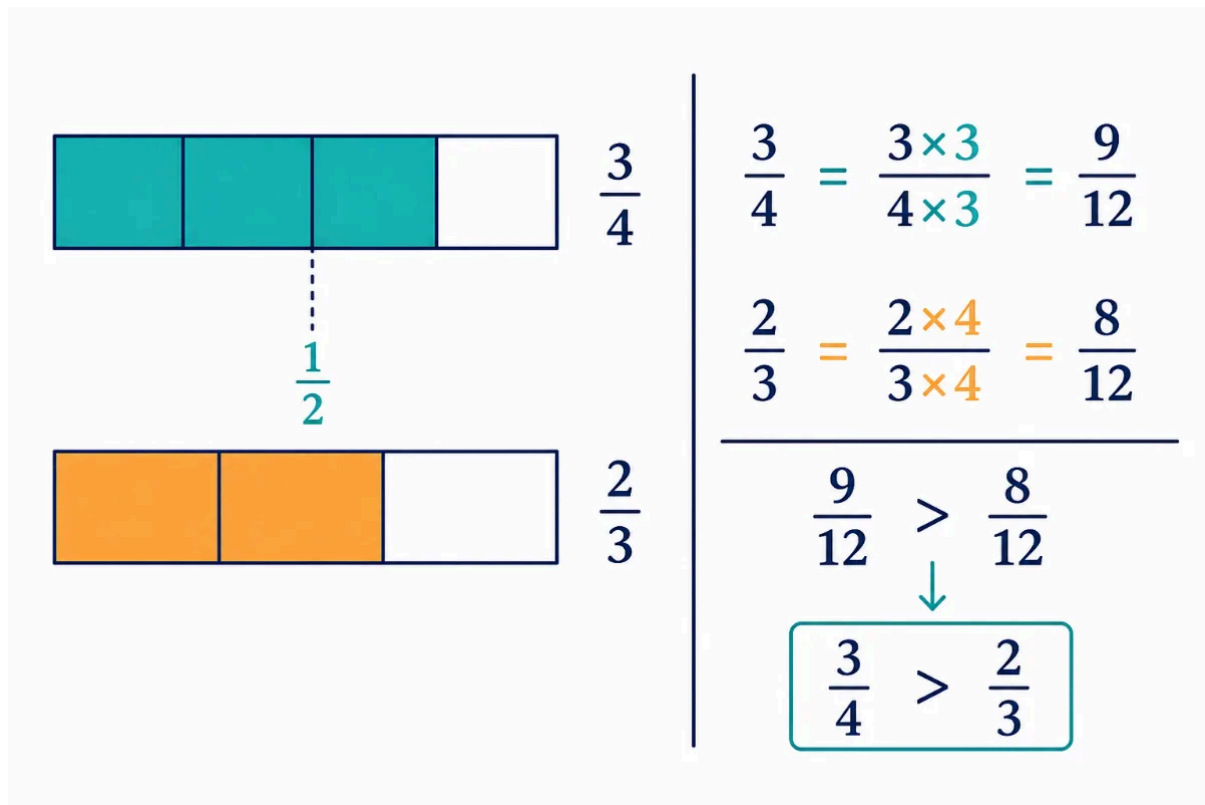
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

Lernziel-ID 02013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche mithilfe gemeinsamer Nenner oder Zähler, geeigneter Bezugsbrüche oder wertgleicher Darstellungen vergleichen, die jeweils passende Strategie auswählen und die Ordnung begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche erweitern und kürzen

339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

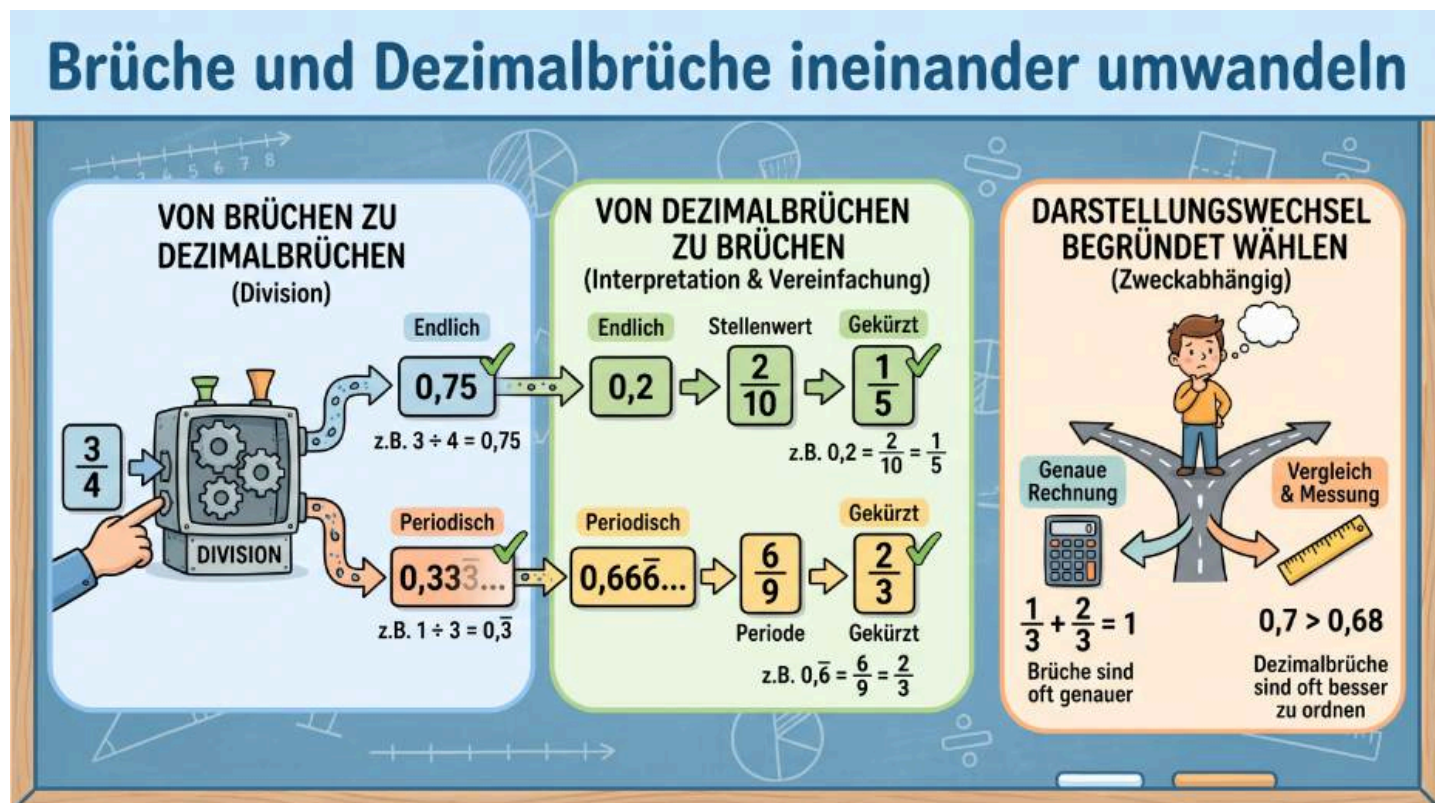
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

Lernziel-ID ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche in endliche oder periodische Dezimalbrüche umwandeln, umgekehrt endliche und einfache periodische Dezimalbrüche als Brüche darstellen und Darstellungswechsel begründet wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen

a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da77f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

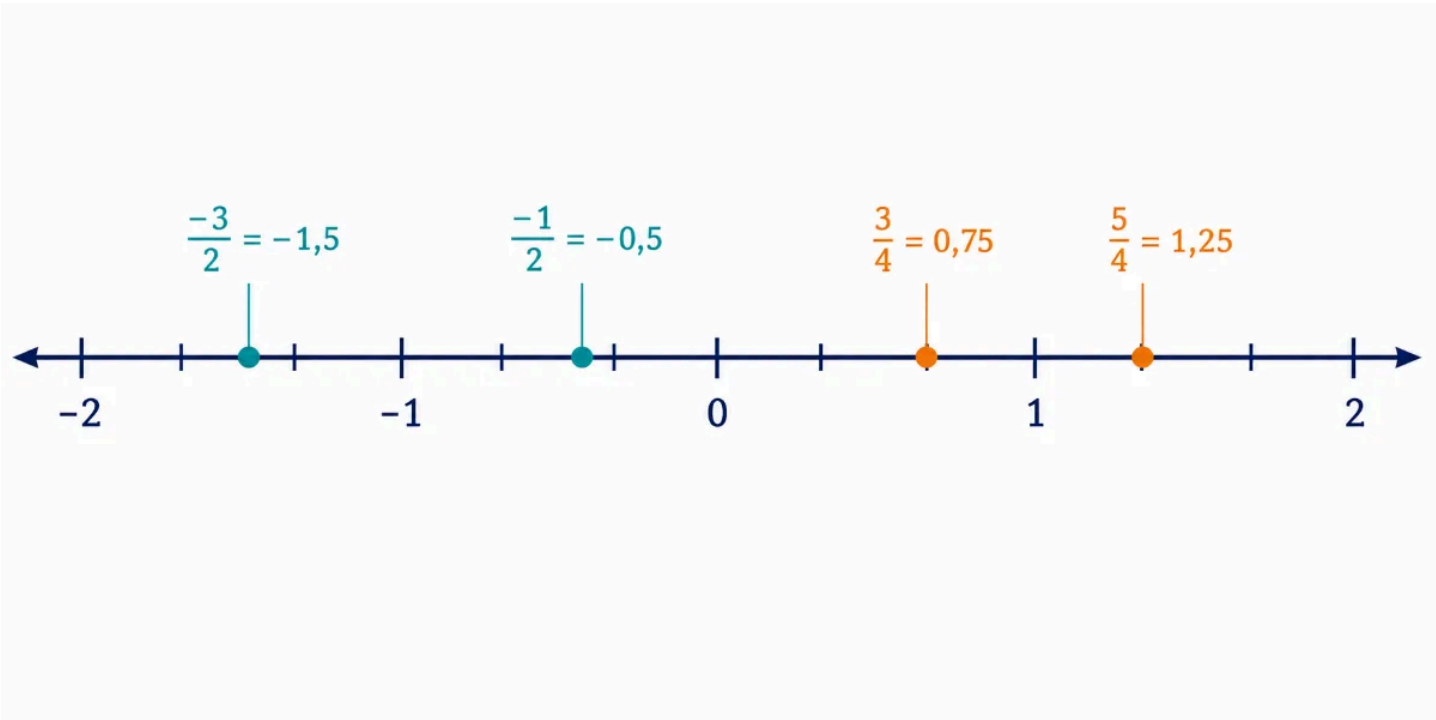
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fcd1

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

Lernziel-ID f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Bruch- und Dezimalzahlen, auf einer passend skalierten Zahlengeraden darstellen, begründet ordnen und wertgleiche Darstellungen demselben Punkt zuordnen.

Geltung
BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern 60c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c	S. 18	Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d	S. 19
---	-------	--	-------

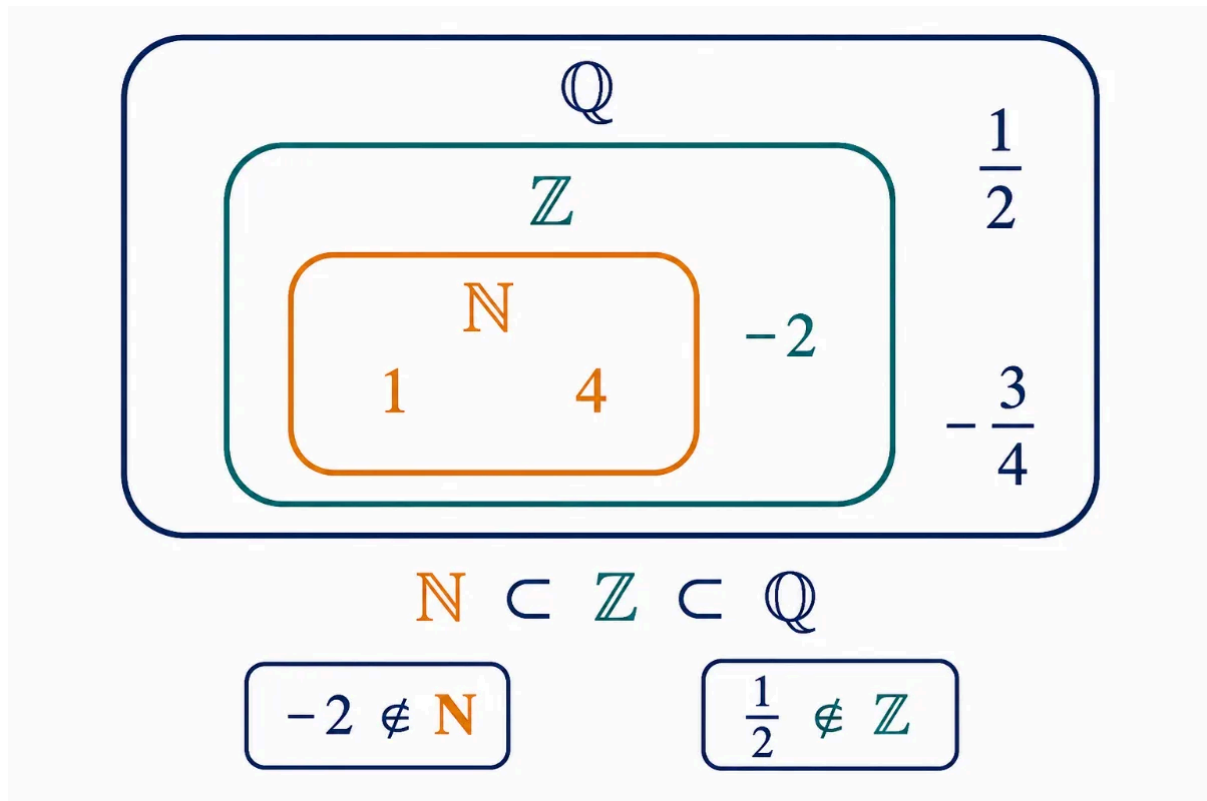
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten cf474eab-1379-4877-907e-58b0892ce734	Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916	Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 6, 6 BE) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327	Quadratwurzeln definieren und schätzen f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28	Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db	Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID 60c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zahlen passenden Zahlmengen zuordnen und anhand von Beispielen erläutern, dass jede natürliche Zahl ganz und jede ganze Zahl rational ist, während nicht jede rationale Zahl ganz und nicht jede ganze Zahl natürlich ist.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21299aa996a6

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

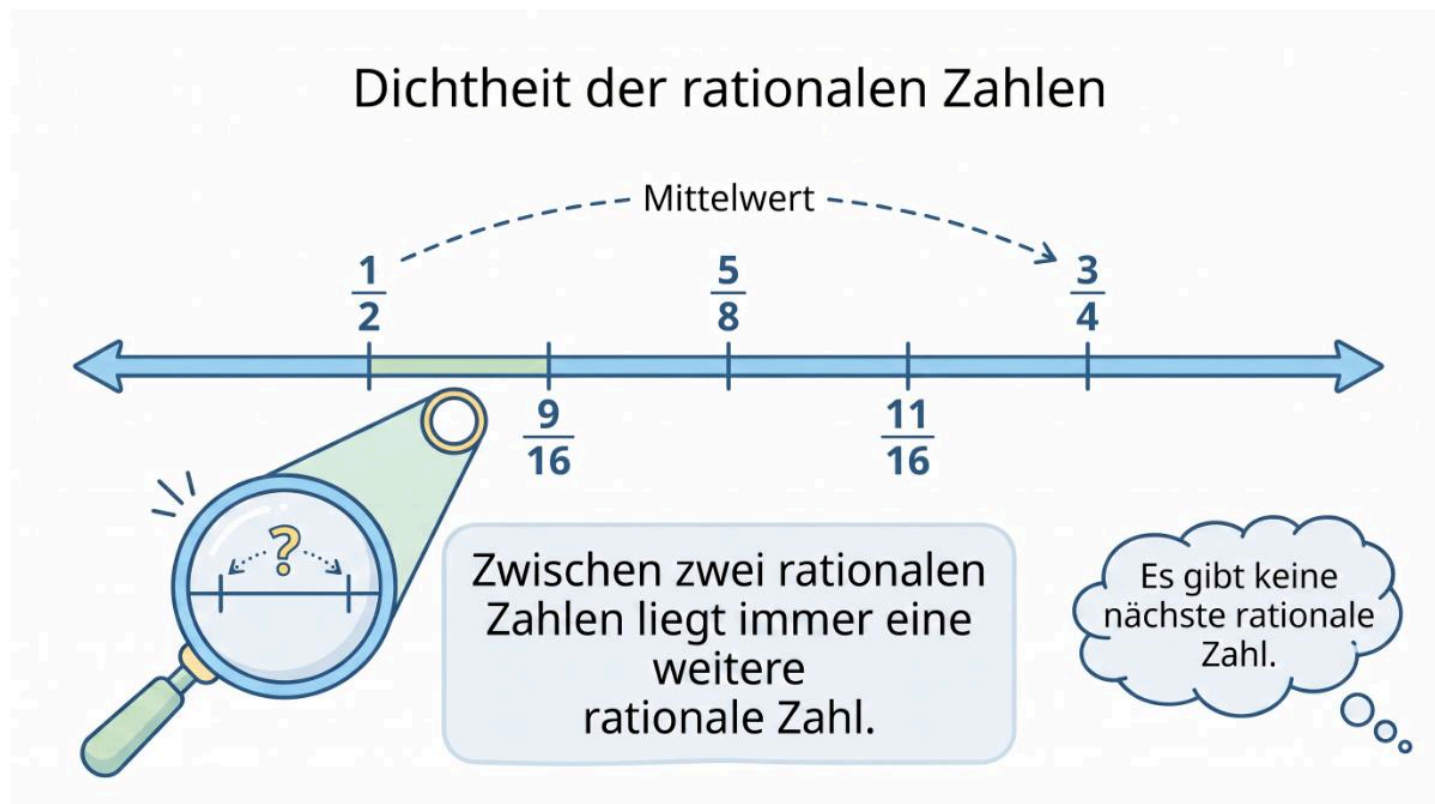
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, dass zwischen zwei verschiedenen rationalen Zahlen stets beliebig viele weitere rationale Zahlen liegen, und Beispiele dafür angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

S. 15

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

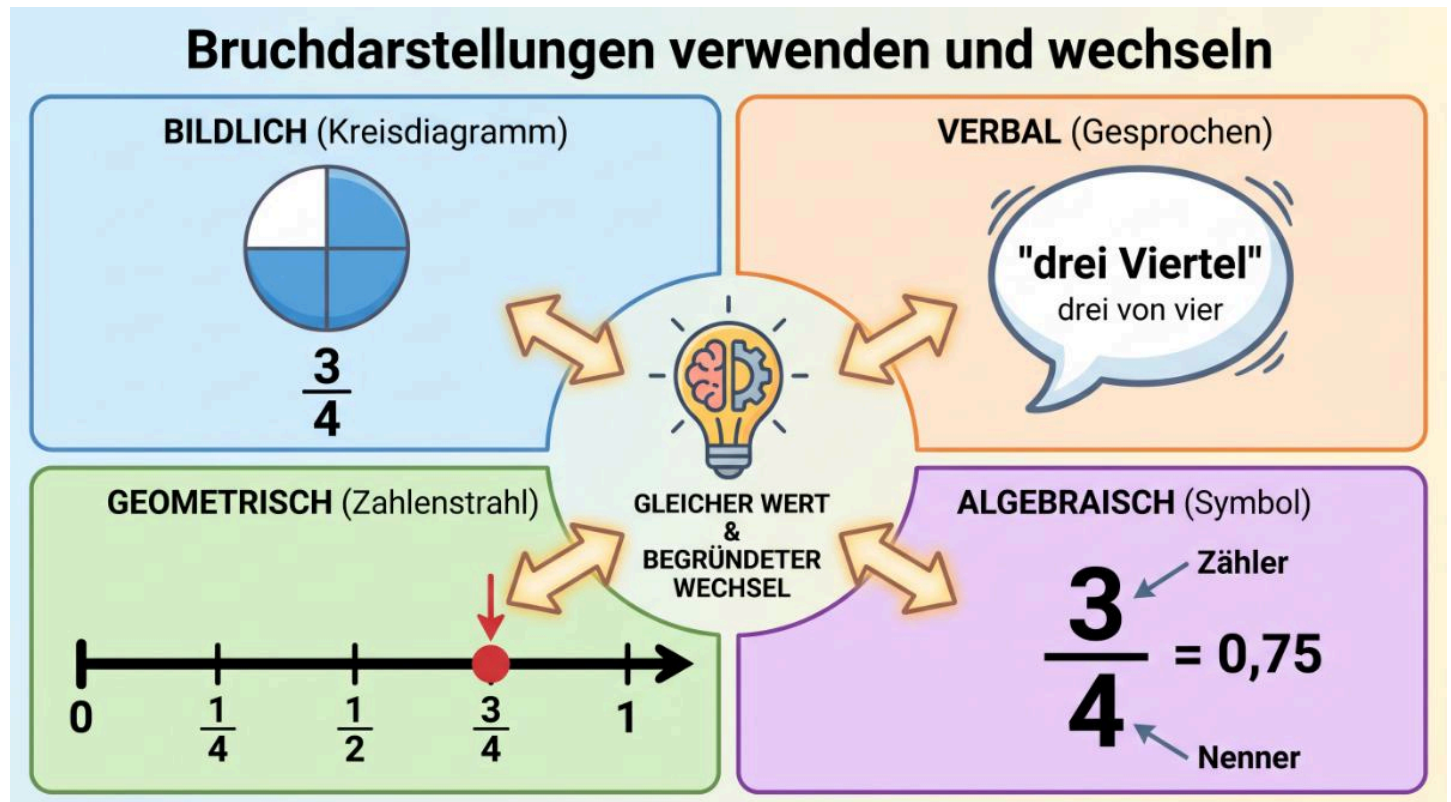
[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Bruchdarstellungen verwenden und wechseln

Lernziel-ID f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bildliche, verbale, geometrische und algebraische Bruchdarstellungen verwenden und einfache Darstellungswechsel begründet durchführen.

Geltung

BB, BE, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fde1